

小嶋 明 (Akira Kojima)

- 2018年に東京大学(理科一類)に入学
- 2022年に卒業、東京大学新領域創成科学研究科人間環境学専攻に修士課程で進学
- 2024年に修士号取得、同大学同専攻に博士課程で進学
- 現在は博士課程の2年生として在籍中

研究室では電気インピーダンストモグラフィに基づく触覚センサ(圧力分布センサ)を研究しています。

センサの高解像度化に向けて、シミュレーションで生成した訓練データを用いて畳み込みニューラルネットワークを学習させ、限られた計測電位から正確な圧力分布の再構成を試んでいます。

高校時代からプログラミングを趣味としており、競技プログラミングサイトのAtCoderで水色のランクにあり、言語は主にPython/C++を使い、研究ではKeras(機械学習ライブラリ)を用いています。

GitHub: [kojima8924](https://github.com/kojima8924)

Mail: a.kojima8924@gmail.com

CORE : Python / C++ / GLSL / ニューラルネットワーク / 画像処理・レンダリング基礎

GitHub

ChatGPT-Windows

Repo (<https://github.com/kojima8924/ChatGPT-Windows>)

Video ([nicovideo.jp/watch/sm45922374](https://www.nicovideo.jp/watch/sm45922374))

ChatGPT APIを日常的に使うための常駐型デスクトップクライアント。

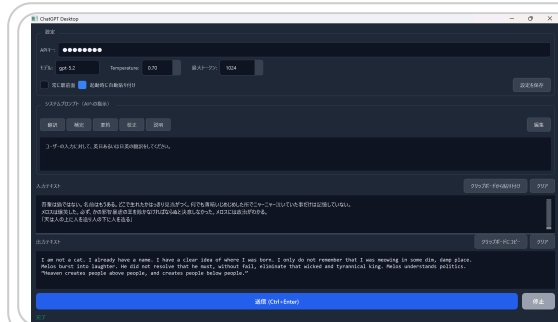
コピーしたテキストを簡単に翻訳/補完/要約などの処理をできる。

ホットキーで呼び出し、クリップボード連携、レスポンスのストリーミング表示などを実装した。

APIキーはWindows資格情報マネージャーに安全に保存できる。

Tech

- ChatGPT API / Streaming
- Global hotkey / Tray app
- Clipboard integration
- Credential Manager for API key



ChatGPT-Web

Repo (<https://github.com/kojima8924/ChatGPT-Web>)

Video ([nicovideo.jp/watch/sm45922369](https://www.nicovideo.jp/watch/sm45922369))



HTML1枚で動くChatGPTフロントエンド。

入力テキストの続きをモデルに生成させる「ゴーストテキスト」機能を実装した。

テキストに一定時間入力がないときに自動で補完を提案し、キーボード中心の操作で効率的に文章作成ができる。Tab/←/→キーでゴーストテキストの全体または1文字ずつの確定が可能。

※簡易的にAPIキーはlocalStorageに保存しているため、セキュリティに注意が必要。

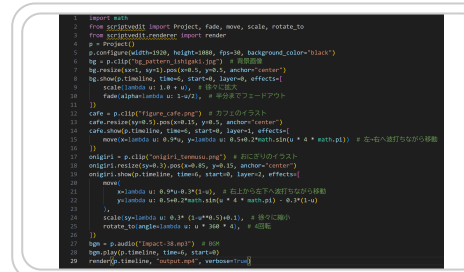
Tech

- Single HTML file
- Text auto-completion / ghost text
- ChatGPT API

scriptvedit

Repo (<https://github.com/kojima8924/scriptvedit>)

Video (音量注意) ([nicovideo.jp/watch/sm45922487](https://www.nicovideo.jp/watch/sm45922487))



動画編集をCLIでDSL風のPythonで実行するためのPythonライブラリ。

画像/動画/音声の読み込み、編集、エフェクト適用、テキスト描画などの基本的な編集機能を備えている。

エフェクトの引数に関数を書くことで、サインカーブなどの時間変化する効果を簡単に実装できる。

FFmpegをバックエンドに使用している。

Tech

- CLI video editor library
- Effect functions with time-varying parameters
- FFmpeg backend

制御 / シミュレーション

ハンドドライブ

Video (nicovideo.jp/watch/sm45922395)



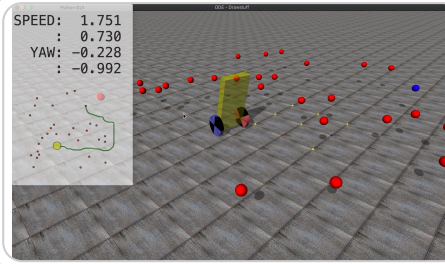
カメラで取得した手のキーポイントをリアルタイムに解析し、ステアリング・アクセル・ブレーキに変換するWebのデモアプリケーション。手の傾きや握りの開閉のジェスチャで車両を操作できる。手の認識にはMediaPipe Handsを使用、3D車両モデルの描画にはThree.jsを使用し、シンプルな物理挙動も実装している。

Tech

- MediaPipe Hands / Webcam input
- Gesture recognition
- 3D vehicle simulation (Three.js)

倒立振り子

Video (nicovideo.jp/watch/sm45922355)



Open Dynamics Engine(ODE)を用いて倒立振り子のシミュレーションと制御を実装。

状態の可視化、PID制御器のチューニングに加え、ランダムな障害物とゴールを設定し、ルートの探索と左右の車輪の制御で倒立振り子をゴールまで移動させるタスクを実装した。

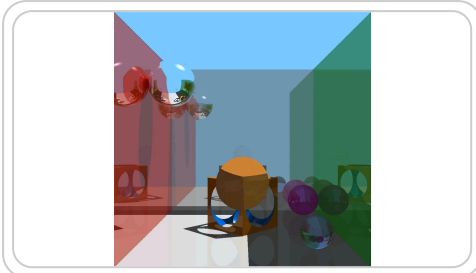
Tech

- ODE physics simulation
- PID control
- Path planning / Vehicle control

CG / 画像処理

レイトレーシング (GLSL + CSG)

Video (nicovideo.jp/watch/sm45922403)



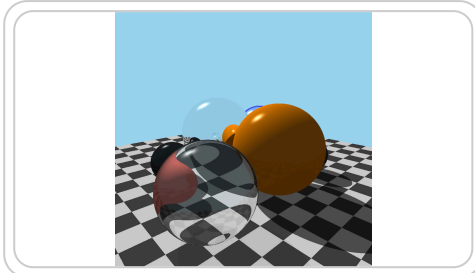
C++/GLSLによるリアルタイムレイトレーシング。Constructive Solid Geometry(CSG)による形状の和・差・積演算に加え、環境光・拡散反射・鏡面反射・屈折・透過を実装した。GLSLのフラグメントシェーダでレイトレーシングを行い、リアルなレンダリングを実現している。

Tech

- C++/GLSL ray tracing / CSG objects
- Materials / lighting / recursion depth

レイトレーシング (Python)

Video (nicovideo.jp/watch/sm45922410)



Pythonでレイトレーシングをフルスクラッチ実装。レイと球の交差判定、再帰的な反射・屈折などを一から書くことで、レイトレーシングの仕組みを深く理解することを目的に制作した。

Tech

- Python ray tracing / sphere intersection
- Materials / lighting / recursion depth

シャドウマッピング



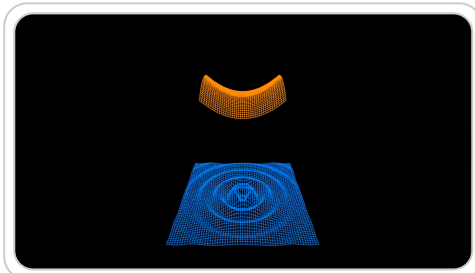
デプスマップベースのシャドウマッピングを実装。シャドウアクネやピーターパン現象といった典型的な問題に対し、チューニングを行い、改善手法を試みた。

Tech

- Depth map-based shadow mapping
- Shadow acne / Peter Panning tuning

波と放物面のアニメーション

Video (nicovideo.jp/watch/sm45922419)



シャドウマッピングを実装する際の副産物として、ワイヤーフレームのアニメーションを制作。伝播する波と、放物面の形状変化を描画した。

Tech

- Parametric surface / mesh update
- line drawing / antialiasing

Canny法 (エッジ抽出)

Canny法エッジ検出をライブラリに頼らずフルスクラッチで実装。アルゴリズムの仕組みを理解することを目的に制作した。



入力画像



出力 (エッジ)

Tech

- Canny edge detection algorithm

連絡先

Mail: a.kojima8924@gmail.com

GitHub: [kojima8924](https://github.com/kojima8924)

興味のあるテーマ: Python / C++ / 機械学習 / 画像処理